فصل دوم: رشد اقتصادی

کوثر یوسفی

دانشگاه تهران

پاییز ۱۴۰۴

نقشه مسیر

۱. مقدمه و پرسش‌های بنیادین

۲. رشد در دوران پیش از انقلاب صنعتی

۳. ادبیات رشد و مطالعه موردی ایران

۴. الگوی رشد سولو–سوان: مبانی و تعادل مانا

۵. بررسی پایدار بودن تعادل مانا

۶. سرعت همگرایی

انگیزه و اهمیت بحث

رابرت لوکاس (برنده نوبل اقتصاد ۱۹۹۵)

اگر فردی اندیشه در خصوص رشد اقتصادی را آغاز نماید دشوار است که بتواند به مسئله دیگری بیاندیشد.

- اندیشه رشد اقتصادی به معنای پرداختن به این پرسش است که تولید چگونه خلق می‌شود؟

پرسش‌های بنیادین رشد اقتصادی

اندیشه رشد اقتصادی به دنبال پاسخ به چه پرسش‌هایی است؟

- چه نهاده‌هایی برای تولید ضرورت دارد؟ چگونه نهاده‌های تولید در کنار یکدیگر جمع می‌شوند؟
- چه سازوکاری موجب می‌شود تا آنها در کنار یکدیگر هم‌افزا شوند و به خلق کالا و خدمات جدید منجر شوند؟
- این سازوکار که نام «فناوری» را نیز بر آن نهاده‌اند، آیا در ادوار مختلف تاریخ یکسان بوده است؟
- پرداختن به اینکه چگونه فناوری‌های مختلف موجب شده نیروی کار در کنار منابع طبیعی به خلق کالا و خدمات بپردازند، اندیشه رشد اقتصادی است.

نقشه مسیر فصل

مباحث اصلی این فصل

- دوران پیش از انقلاب صنعتی: الگوی رشد مالتوزین
- دوران پس از انقلاب صنعتی: الگوی رشد سولو–سوان
- الگوهای رشد درون‌زا: الگوی AK و الگوی رمزی
- همگرایی در رشد: همگرایی مطلق و مشروط
- مطالعات تجربی: از جمله مطالعه موردی رشد اقتصادی در ایران

نقشه مسیر

۱. مقدمه و پرسش‌های بنیادین

۲. رشد در دوران پیش از انقلاب صنعتی

۳. ادبیات رشد و مطالعه موردی ایران

۴. الگوی رشد سولو–سوان: مبانی و تعادل مانا

۵. بررسی پایدار بودن تعادل مانا

۶. سرعت همگرایی

ویژگی‌های تولید در دوران پیش از انقلاب صنعتی

در دوران قبل از انقلاب صنعتی، جوامع بشری با روش‌های سنتی کشاورزی و دامداری به تأمین غذا و معاش می‌پرداختند.

- تولیدات آنها نسبت مستقیمی با زمین‌های زراعی و حیواناتِ در اختیار داشت.
- در نتیجه، جمعیت در سطح تقریباً ثابتی باقی می‌ماند که این سطح به واسطه میزان دسترسی هر جامعه به منابع طبیعی تعیین می‌شد و بشر نقش چندانی در تغییر آن نداشت.

چرخه جمعیت و غذا: الگوی رشد مالتوزین

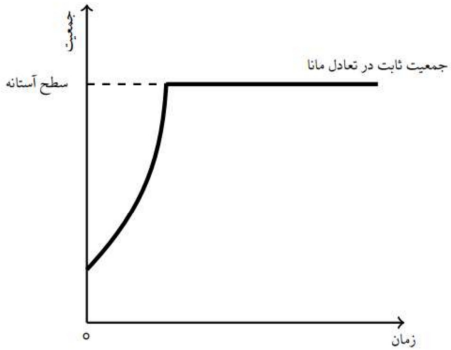
تله مالتوزین

این الگوی رشد، که اولین بار توسط «رابرت مالتوز» در قرن هجدهم بیان شد، چرخه‌ای تکرارشونده را توصیف می‌کند:

1. هنگامی که جمعیت به حدی می‌رسید که غذای تولید شده دیگر کفاف جمعیت را نمی‌داد، انسان‌ها رفته‌رفته به لحاظ بدنی ناتوان می‌شدند.
2. در اثر قحطی و یا بیماری، جمعیت زیادی از بین می‌رفتند.
3. با کاهش جمعیت، دوباره سرانه غذای تولید شده کافی می‌شد و جمعیت به تولید مثل می‌پرداخت تا به حد آستانه برسد.

تله مالتوزین

- این نمودار، بیانگر رشد جمعیت در دوره پیشاصنعتی است که در نهایت به سطح محدودیت منابع برخورد می‌کند.
- جمعیت تا جایی رشد می‌کند که به «سطح آستانه» (محدودیت غذایی/منابع) برسد.
- پس از آن، جمعیت در یک «تعادل مانا» ثابت باقی می‌ماند، زیرا دیگر غذای تولید شده کفاف جمعیت بیشتر را نمی‌دهد.
- این الگو نه تنها جوامع بشری پیشاصنعتی، بلکه رشد جمعیت در جوامع حیوانی را نیز توضیح می‌دهد.



شکل ۲.۱: نمای کلی از تغییرات جمعیتی در یک الگوی رشد مالتوزین

انقلاب صنعتی: نقطه عطف تاریخی

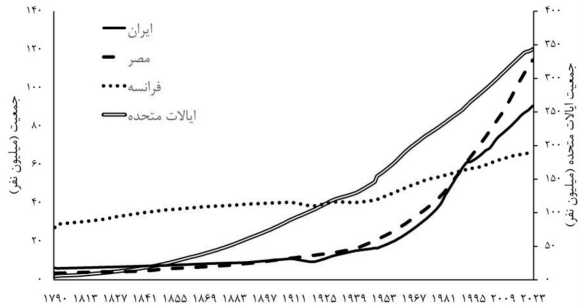
انقلاب صنعتی به دوره‌ای از تاریخ در اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ میلادی اطلاق می‌شود که با انتقال از تولید دستی به تولید ماشینی و استفاده از منابع جدید انرژی مانند بخار، پایانی بر دوران تولید سنتی بود.

پیامد کلیدی

با انقلاب صنعتی و پیدایش فناوری‌های جدید، بشر توانست با بهره‌وری بالاتری به تولید غذا و معاش بپردازد و به تدریج محدودیت زمین زراعی کمرنگ شد.

رشد پس از انقلاب صنعتی

- این نمودار وضعیت «بعد» از انقلاب صنعتی را نشان می‌دهد، دورانی که تولید ناخالص داخلی سیری نمایی به خود گرفت.
- برخلاف دوره قبل که جمعیت ثابت بود، پس از انقلاب صنعتی و به تناسب دسترسی به تغذیه مناسب و پیشرفت‌های پزشکی، رشد جمعیت کشورها نیز روندی نمایی یافت.
- این نمودار به وضوح نشان می‌دهد که چگونه فناوری‌های جدید، محدودیت‌های الگوی مالتوزین را از میان برداشتند و به رشد پایدار جمعیت منجر شدند.



شکل ۲.۲: تغییرات جمعیتی در ایران و کشورهای منتخب پس از انقلاب صنعتی

نقشه مسیر

۱. مقدمه و پرسش‌های بنیادین

۲. رشد در دوران پیش از انقلاب صنعتی

۳. ادبیات رشد و مطالعه موردی ایران

۴. الگوی رشد سولو–سوان: مبانی و تعادل مانا

۵. بررسی پایدار بودن تعادل مانا

۶. سرعت همگرایی

ادبیات رشد اقتصادی: شاخه‌های اصلی

شاخه‌های نظری و تجربی

ادبیات رشد اقتصادی به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شود:

- شاخه نظری: الگوهایی ارائه می‌شوند که سازوکارهای رشد را توضیح می‌ده دهند (مانند مقالات سولو، رمزی، لوکاس و رومر). زیرشاخه‌ای از آن به ادبیات «همگرایی» (مطلق و مشروط) می‌پردازد.
- شاخه تجربی: این شاخه به تعیین عوامل اثرگذار بر رشد (مانند حکمرانی، جغرافیا و مذهب) و شناسایی روابط علت و معلولی می‌پردازد (مانند مقالات بارو و آسم‌اوغلو).

زیرشاخه‌های تلفیقی: حسابداری رشد و سوء تخصیص

دو زیرشاخه مهم حاصل از تلفیق نظریه و عمل

از تلفیق شاخه‌های نظری و تجربی، دو زیرشاخه مهم ایجاد شده است:

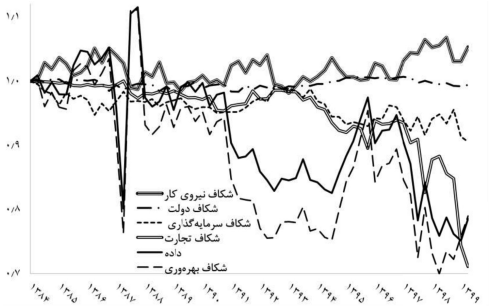
۱. حسابداری رشد (**Growth Accounting**)

- منظور از حسابداری رشد، اندازه‌گیری سهم هر یک از نهاده‌های تولید (نیروی کار، سرمایه) و بهره‌وری کل عوامل در رشد اقتصادی یک کشور است.

۲. سوء تخصیص (**Misallocation**)

- در این ادبیات، انحراف هر یک از بازارها از وضعیت ایده‌آل خود به دلیل وجود اصطکاک‌ها اندازه‌گیری می‌شود تا سهم هر بازار در کاهش تولید از سطح بهینه مشخص گردد.

مطالعه موردی: تحلیل شکاف‌های تولید در اقتصاد ایران (تحریم و اصطکاک)



شکل: نتایج شبیه‌سازی شکاف‌های بخشی در اقتصاد ایران (یوسفی ۱۴۰۰)

- پس از تحریم‌های ۱۳۹۰، کاهش TFP اصلی‌ترین توضیح‌دهنده کاهش تولید ایران بوده است.
- شکاف سرمایه: این شکاف به دلیل استهلاک و عدم سرمایه‌گذاری، به مرور زمان در حال افزایش است.
- شکاف تجارت: این اصطکاک یک الگوی نوسانی دارد؛ تشدید در تحریم، کاهش در برجام و تشدید مجدد پس از خروج آمریکا.

نتیجه‌گیری (بازار نیروی کار):

* بازار نیروی کار تنها بازاری است که اصطکاک آن کاهش تولید را توضیح نمی‌دهد، بلکه نشان می‌دهد نیروی کار ایران با افزایش ساعات کار و تحمل مشاغل با کیفیت پایین‌تر، بخشی از اصطکاک سایر بازارها را جبران کرده است.

نقشه مسیر

۱. مقدمه و پرسش‌های بنیادین

۲. رشد در دوران پیش از انقلاب صنعتی

۳. ادبیات رشد و مطالعه موردی ایران

۴. الگوی رشد سولو–سوان: مبانی و تعادل مانا

۵. بررسی پایدار بودن تعادل مانا

۶. سرعت همگرایی

سرآغاز فهم جدید از رشد اقتصادی

الگوی رشد سولو_سوان (۱۹۵۶)

نخستین اقتصاددانانی که توانستند مدل جدید رشد اقتصادی را در دوران پساانقلاب صنعتی در چارچوب اقتصاد و ریاضیات بیان کنند، «رابرت سولو» و «تروور سوان» بودند.

- زمینه تاریخی: این الگو در دوران جنگ سرد و نگرانی ایالات متحده از رشد اقتصادی شوروی ارائه شد.
- ایده اصلی: سولو الگویی معرفی کرد که در آن پیش‌بینی می‌شود بازده سرمایه، هر چه انباشت آن افزایش می‌یابد، کاسته می‌شود.
- نتیجه کلیدی: این سازوکار موجب می‌شود که در نهایت کشورها به نقطه‌ای تعادلی مانا برسند که در آن رشد سرانه تولید در آنها صفر می‌شود.

معیار موفقیت یک الگو: نظم‌های آماری رشد

الگوسازی رشد فقط یک چارچوب ریاضی نیست!

یک الگوی رشد باید قادر باشد «نظم‌های آماری رشد اقتصادی» را نیز توضیح دهد. بدون آن، الگوسازی به یک تمرین ریاضی بی‌ربط به اقتصاد تبدیل می‌شود.

قضیه ۱ (نظم‌های آماری کالدور (۱۹۶۱))

- نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ثابت است.
- نسبت سرمایه به تولید ثابت است.
- سهم نیروی کار و سرمایه از عایدی تولید ثابت است.
- نرخ بهره یا قیمت سایه سرمایه ثابت است.

فروض الگوی سولو–سوان

این الگو در چارچوب نئوکلاسیک و برای تحلیل‌های بلندمدت طراحی شده است.

- ساختار بازار: بازار رقابتی است، تابع تولید دارای ویژگی بازدهی ثابت به مقیاس بوده و حاشیه سود صفر است.
- رفتار آحاد اقتصادی: آحاد اقتصادی کوتاه‌نگر فرض می‌شوند، بدین معنا که تنها مصرف دوره فعلی را بهینه کرده و نرخ سرمایه‌گذاری به صورت برون‌زا بر آنها اعمال می‌شود.
- فروض فنی (شرایط اینادا): این فروض عدم وجود جواب گوشه‌ای را تضمین می‌کنند:

$$\lim_{K \to 0} F_K = \infty, \qquad \lim_{K \to \infty} F_K = 0$$

تابع تولید سرانه

با فرض تابع تولید همگن از درجه یک، اگر تابع تولید به صورت سرانه بازنویسی شود، خواهیم داشت:

$$y = \frac{Y}{L} = \frac{F(K,L)}{L} = F\left(\frac{K}{L}, ۱\right) = f(k)$$

- در این رابطه، y تولید سرانه و k سرمایه سرانه است.
- با توجه به آنکه مقیاس تولید نسبت به کل نهاده‌ها ثابت فرض شده بود، مقیاس تولید نسبت به یکی از عوامل (در اینجا سرمایه سرانه) کوچک‌تر از یک خواهد بود.
- از این رو، تابع $f(k)$ یک منحنی مقعر خواهد بود.

معادله دینامیک انباشت سرمایه سرانه

ایده اصلی

تغییرات سرمایه سرانه (Δk) برابر است با سرمایه‌گذاری سرانه جدید ($sf(k)$) منهای سرمایه‌ای که برای جبران استهلاک (δk) و تجهیز نیروی کار جدید (nk) مورد نیاز است.

(۱. سرمایه کل در دوره بعد) $$K_{t+1} = (1-\delta)K_t + sY_t$$

(۲. تقسیم طرفین بر L_t) $$\frac{K_{t+1}}{L_t} = (1-\delta)\frac{K_t}{L_t} + s\frac{Y_t}{L_t}$$

(با فرض $L_{t+1} = (1+n)L_t$) $$k_{t+1}(1+n) = (1-\delta)k_t + sf(k_t)$$

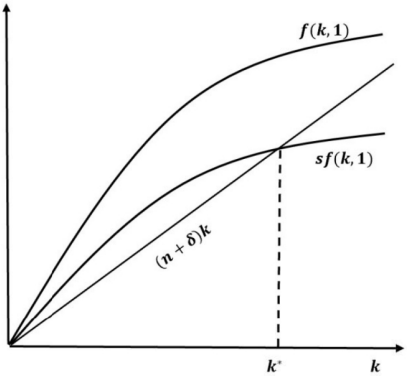
(۴. بازنویسی برای تغییرات سرمایه) $$\Delta k_{t+1} + nk_{t+1} \approx sf(k_t) - \delta k_t$$

(۵. معادله نهایی انباشت سرمایه) $$\Delta k_{t+1} \approx sf(k_t) - (\delta+n)k_t$$

تعادل مانا در الگوی Solow

تحلیل نمودار:

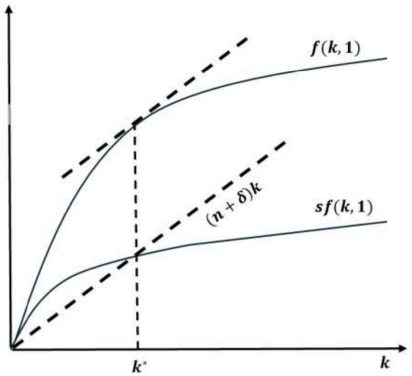
- تعادل مانا (**Steady State**): نقطه‌ای است که در آن تغییرات سرمایه سرانه با گذشت زمان برابر صفر است ($\Delta k = 0$).
- این تعادل در محل تلاقی منحنی سرمایه‌گذاری سرانه ($sf(k)$) و خط جایگزینی سرمایه ($(n+\delta)k$) رخ می‌دهد.
- شرط تعادل: $sf(k^*) = (n+\delta)k^*$
- در این نقطه، سرمایه‌گذاری دقیقاً به اندازه‌ای است که استهلاک سرمایه و نیاز سرمایه برای جمعیت در حال رشد را جبران می‌کند.



شکل ۲.۳: الگوی سولو–سوان و نقطه تعادل مانا

قاعده طلایی مصرف بیشینه

- ی‌افتن سطحی از سرمایه (k^*) که مصرف سرانه در تعادل مانا را بیشینه کند. این معادل بیشینه کردن فاصله عمودی بین منحنی تولید $f(k)$ و خط $(\delta + n)k$ است.
- این نقطه بهینه جایی است که خط مماس بر تابع تولید، شیبی موازی و برابر با شیب خط $(\delta + n)$ دارد.
- این وضعیت زمانی برقرار است که نرخ پس‌انداز برابر با کشش تولید نسبت به سرمایه باشد ($s = \alpha$). در این حالت، اقتصاد به بهینه‌ترین تخصیص بین پس‌انداز و مصرف دست می‌یابد.



شکل ۲.۴: قاعده طلایی مصرف بیشینه در الگوی سولو_سوان

نقشه مسیر

۱. مقدمه و پرسش‌های بنیادین

۲. رشد در دوران پیش از انقلاب صنعتی

۳. ادبیات رشد و مطالعه موردی ایران

۴. الگوی رشد سولو–سوان: مبانی و تعادل مانا

۵. بررسی پایدار بودن تعادل مانا

۶. سرعت همگرایی

مفهوم پایداری تعادل

پایداری تعادل مانا به چه معناست؟

منظور از پایدار بودن نقطه تعادل آن است که پس از اصابت یک شوک که اقتصاد را از وضعیت تعادل مانا خارج می‌نماید، آیا اقتصاد به همان وضعیت قبلی باز می‌گردد و یا از آن دور می‌شود؟

برای بررسی این موضوع، دو روش رایج را بررسی می‌کنیم:

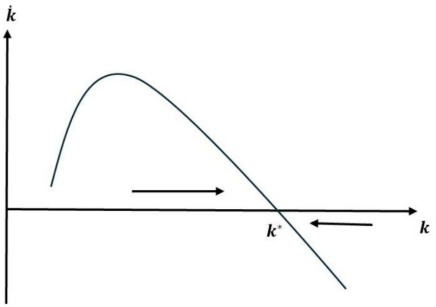
1. ترسیم «دیاگرام فازی»
2. محاسبه مشتق مسیر تعادلی حول نقطه تعادل بلندمدت

روش اول: دیاگرام فازی

در این روش، معادله تغییرات سرمایه را به صورت پیوسته در زمان بازنویسی می‌کنیم:

$$\dot{k}_t = sf(k_t) - (\delta + n)k_t$$

- اگر سرمایه سرانه کمتر از k^* باشد، تغییرات سرمایه $(\dot{k}_t)$ مثبت است و سرمایه به سمت k^* همگرا می‌شود.
- اگر سرمایه سرانه بیشتر از k^* باشد، تغییرات سرمایه منفی بوده و سطح سرمایه کاهش یافته تا دوباره به k^* همگرا شود.
- نتیجه: با این تحلیل، تعادل k^* یک تعادل مانای پایدار به شمار می‌رود.



شکل ۲.۵: دیاگرام فازی سرمایه‌گذاری در مدل سولو

روش دوم: تحلیل ریاضی مسیر گذار

در این روش، مشتق مسیر تعادلی (k_{t+1}) را نسبت به متغیر وضعیت فعلی (k_t) حول نقطه تعادل بلندمدت محاسبه می‌کنیم. این مسیر، تابع سیاست‌گذاری (Policy function) نیز گفته می‌شود.

شرط پایداری

در صورتی که مشتق مسیر تعادلی در نقطه تعادل مانا کوچکتر از یک به دست آید، تعادل مانا «پایدار» می‌شود.

برای محاسبه این مشتق، ابتدا تابع ضمنی زیر را تعریف می‌کنیم:

$$\psi(k_{t+1}, k_t) = sf(k_t) + (1-\delta)k_t - (1+n)k_{t+1} = 0$$

سپس مشتق در نقطه k^* به صورت زیر خواهد بود:

$$\left.\frac{dk_{t+1}}{dk_t}\right|_{k^*} = -\frac{\partial\psi/\partial k_t}{\partial\psi/\partial k_{t+1}} = \left.\frac{sf'(k_t) + (1-\delta)}{1+n}\right|_{k=k^*}$$

اثبات پایداری ($\frac{dk_{t+1}}{dk_t} < 1$)

هدف: نشان می‌دهیم که عبارت به‌دست آمده برای مشتق، همواره کوچکتر از یک است.

- با توجه به تقعر تابع تولید $f(k)$ و اینکه در نقطه تعادل k^*، دو تابع $sf(k)$ و $(\delta + n)k$ یکدیگر را قطع می‌کنند، می‌دانیم که شیب تابع سرمایه‌گذاری از شیب خط جایگزینی کمتر است:

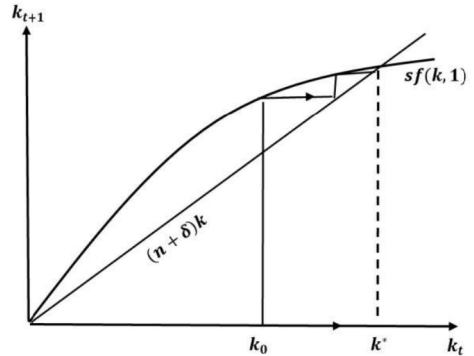
$$sf'(k^*) < \delta + n$$

- حال این نامساوی را در صورت کسر مشتق جایگذاری می‌کنیم:

$$\begin{aligned}\frac{sf'(k^*) + (1-\delta)}{1+n} &< \frac{(\delta+n) + (1-\delta)}{1+n} \\ &< \frac{n+1}{n+1} \\ &< 1\end{aligned}$$

تحلیل پایداری

- نمودار ممتد، مسیر تعادلی k_{t+1} بر حسب k_t و نمودار خطچین، نیمساز $(k_{t+1} = k_t)$ است. تلاقی این دو، نقطه تعادل بلندمدت k^* را نشان می‌دهد.
- به سبب اینکه شیب مسیر تعادلی در نقطه k^* کوچکتر از یک است، هر تکانه‌ای که سطح سرمایه را از k^* دور کند، پس از چند دوره از بین رفته و اقتصاد مجدداً به نقطه تعادل بازخواهد گشت.
- برای مثال، اگر اقتصاد در نقطه k_0 قرار گیرد، با گذشت زمان به تدریج به k^* نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود تا کاملاً همگرا شود.



شکل ۲.۶: ارتباط بین سرمایه‌گذاری دوره بعد و سرمایه دوره فعلی

نقشه مسیر

۱. مقدمه و پرسش‌های بنیادین

۲. رشد در دوران پیش از انقلاب صنعتی

۳. ادبیات رشد و مطالعه موردی ایران

۴. الگوی رشد سولو–سوان: مبانی و تعادل مانا

۵. بررسی پایدار بودن تعادل مانا

۶. سرعت همگرایی

تعریف و صورت‌بندی اولیه

سرعت همگرایی چیست؟

برای یک اقتصاد فرضی که هنوز در مسیر گذار به سمت تعادل بلندمدت خود است، می‌توان مفهومی به نام «سرعت همگرایی» تعریف نمود. منظور از سرعت همگرایی، تعداد دوره‌هایی است که لازم است طی شوند تا سطح تولید به مقدار تعادل بلندمدت خود همگرا شود.

برای محاسبه، ابتدا لازم است تغییرات سرمایه در طول زمان محاسبه شود. در الگوی سولو، این تغییرات را به یکی از دو فرم پیوسته و گسسته می‌توان نوشت:

$$\Delta k_{t+1} = sf(k_t) - (\delta + n)k_t$$
$$\dot{k}_t = sf(k_t) - (\delta + n)k_t \qquad (۲.۱)$$

در اینجا از معادله دوم (فرم پیوسته) که در صورت خطی‌سازی، قابل تبدیل به یک معادله دیفرانسیل پیوسته است، استفاده می‌کنیم.

خطی‌سازی (۲/۱): محاسبه مشتق حول تعادل

ب‌رای خطی‌سازی معادله پیوسته، بسط تیلور درجه اول را حول نقطه تعادل بلندمدت k^* می‌نویسیم:

$$\dot{k} \approx \left(\frac{\partial \dot{k}}{\partial k}\bigg|_{k=k^*} \right) (k - k^*)$$

محاسبه مشتق $(\frac{\partial \dot{k}}{\partial k})$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \dot{k}}{\partial k}\bigg|_{k=k^*} &= \big(sf'(k) - (\delta + n)\big)\Big|_{k=k^*} \\ &= sf'(k^*) - (n+\delta) = \frac{(n+\delta)k^* f'(k^*)}{f(k^*)} - (n+\delta) \end{aligned}$$

خطی‌سازی (۲/۲): استخراج نرخ همگرایی (λ)

$$\begin{aligned} sf'(k^*) - (n+\delta) &= -(n+\delta)\left(1 - \frac{sf'(k^*)\,k^*}{(n+\delta)\,k^*}\right) \\ &= -(n+\delta)\,(1-\alpha_k)\Big|_{k=k^*} \end{aligned}$$

- شرط تعادل: $sf(k^*) = (n+\delta)k^*$
- تعریف کشش سرمایه: $\alpha_k = \dfrac{k^* f'(k^*)}{f(k^*)}$

معادلهٔ دیفرانسیل خطی‌شده و نرخ همگرایی

بنابراین، بسطِ تیلور به شکل $\dot{k} = -\lambda\,(k-k^*)$ به‌دست می‌آید که در آن

$$\lambda = (n+\delta)\big(1-\alpha_k\big).$$

نرخ همگرایی است.

حل معادلهٔ دیفرانسیل و مسیر گذار سرمایه

$$\begin{aligned}
\dot{k} &= -\lambda\,(k-k^*) \\
\Rightarrow \quad \dot{k}+\lambda\,k(t) &= \lambda\,k^* \\
\Rightarrow \quad \underbrace{e^{\lambda t}}_{\text{عاملِ انتگرال‌گیر}} \quad \dot{k}+\lambda\,e^{\lambda t}k(t) &= \lambda\,k^*\,e^{\lambda t} \\
\Rightarrow \quad \frac{d}{dt}\big(e^{\lambda t}k(t)\big) &= \lambda\,k^*\,e^{\lambda t} \\
\Rightarrow \quad e^{\lambda t}k(t)-e^{\lambda t_0}k(t_0) &= k^*\big(e^{\lambda t}-e^{\lambda t_0}\big)
\end{aligned}$$

$$k(t) = k^* + e^{-\lambda\,(t-t_0)}\big(k(t_0)-k^*\big) \tag{۲.۲}$$

نقشه مسیر

۱. مقدمه و پرسش‌های بنیادین

۲. رشد در دوران پیش از انقلاب صنعتی

۳. ادبیات رشد و مطالعه موردی ایران

۴. الگوی رشد سولو–سوان: مبانی و تعادل مانا

۵. بررسی پایدار بودن تعادل مانا

۶. سرعت همگرایی

مفهوم قانون طلایی سرمایه‌گذاری

پرسش اصلی

در این بخش بررسی می‌کنیم که بیشترین سطح مصرف سرانه در بلندمدت ($\bar{c}$)، به ازای چه مقادیری از متغیرهای مسئله به دست می‌آید. در الگوی ساده‌تر سولو که نرخ سرمایه‌گذاری (s) در آن برون‌زا است، سوال این است که به ازای چه مقداری از s، مصرف سرانه به بالاترین مقدار ممکن می‌رسد؟

مصرف سرانه در بلندمدت برابر است با تولید سرانه منهای سرمایه‌گذاری سرانه لازم برای حفظ تعادل:

$$\bar{c} = f(\bar{k}) - (n + g + \delta)\bar{k}$$

قانون طلایی

سرانه مصرف در بلندمدت زمانی به بیشترین حد ممکن خود خواهد رسید که محصول نهایی سرمایه ($f'(\bar{k})$) برابر با مجموع نرخ رشد جمعیت، رشد بهره‌وری و نرخ استهلاک باشد.

نرخ پس‌انداز بهینه

از تابع مصرف بلندمدت نسبت به نرخ سرمایه‌گذاری (s) مشتق گرفته و برابر صفر قرار می‌دهیم:

$$\frac{\partial \bar{c}}{\partial s} = \frac{\partial \bar{c}}{\partial \bar{k}} \cdot \frac{\partial \bar{k}}{\partial s} = 0$$

$$\underbrace{\frac{\partial \bar{c}}{\partial \bar{k}}}_{\text{اثر تغییر سرمایه بر مصرف}} = f'(\bar{k}) - (n + g + \delta)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial \bar{c}}{\partial s} = \Big(f'(\bar{k}) - (n + g + \delta)\Big) \cdot \frac{\partial \bar{k}}{\partial s} = 0$$

با توجه به آنکه $\frac{\partial \bar{k}}{\partial s}$ غیر صفر است، از برابر صفر قرار دادن عبارت داخل پرانتز، همان شرط قانون طلایی به دست می‌آید. این نتیجه زمانی برقرار است که نرخ پس‌انداز برابر با کشش تولید نسبت به سرمایه باشد:

$$s = \alpha$$

نقشه مسیر

۱. مقدمه و پرسش‌های بنیادین

۲. رشد در دوران پیش از انقلاب صنعتی

۳. ادبیات رشد و مطالعه موردی ایران

۴. الگوی رشد سولو–سوان: مبانی و تعادل مانا

۵. بررسی پایدار بودن تعادل مانا

۶. سرعت همگرایی

انطباق با نظم‌های آماری

برای آنکه معیاری از موفقیت الگوسازی در توضیح واقعیت اقتصاد داشته باشیم، لازم است میزان انطباق نتایج آن را با نظم‌های آماری داده بسنجیم. در ادامه، انطباق نتایج الگوی سولو با چهار نظم آماری کالدور (۱۹۶۱) بررسی می‌شود.

۱. نرخ رشد تولید سرانه در بلندمدت ثابت است.

- در الگوی سولو نیز، این نرخ مقداری ثابت و برابر با نرخ رشد برون‌زای بهره‌وری (g) به دست می‌آید:

$$\Delta k_t = \Delta y_t = g$$

- این نتیجه با واقعیت‌های آماری بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته انطباق دارد و یک معیار موفقیت به شمار می‌رود.

انطباق با نظم‌های آماری

۲. نسبت سرمایه به تولید در بلندمدت ثابت است.

- در الگوی سولو نیز این نسبت در تعادل بلندمدت ثابت است:

$$\left.\frac{K_t}{Y_t}\right|_{k=k^*} = \frac{s}{n+\delta+g}$$

۳. عایدی هر یک از نهاده‌ها از تولید ثابت است.

- در نسخه بازاری الگوی سولو، دستمزد برابر با $\partial F/\partial L$ و نرخ بهره برابر با $\partial F/\partial K$ است. برای تابع تولید کاب‌ـ داگلاس، نرخ بهره به صورت زیر به دست می‌آید:

$$r = \frac{\partial F}{\partial K} = \alpha\frac{Y}{K} \qquad (۲.۳)$$

انطباق با نظم‌های آماری

ادامه نظم آماری سوم:

- بنابراین، با توجه به رابطه (۲.۳)، سهم سرمایه از تولید (rK/Y) برابر با مقدار ثابت α به دست می‌آید و در نتیجه سهم نیروی کار نیز ثابت خواهد بود.

۴. نرخ بهره در بلندمدت ثابت است.

- این نظم نیز برقرار است، زیرا با توجه به رابطه (۲.۳) و ثابت بودن نسبت K/Y در بلندمدت، نرخ بهره (r) نیز مقداری ثابت خواهد بود.

نقشه مسیر

۱. مقدمه و پرسش‌های بنیادین

۲. رشد در دوران پیش از انقلاب صنعتی

۳. ادبیات رشد و مطالعه موردی ایران

۴. الگوی رشد سولو–سوان: مبانی و تعادل مانا

۵. بررسی پایدار بودن تعادل مانا

۶. سرعت همگرایی

مفهوم مقداردهی

اگر بخواهیم الگوی سولو را برای یک اقتصاد شبیه‌سازی کنیم، لازم است متغیرهای آن با استفاده از داده‌های واقعی مقداردهی شوند.

- متغیرهایی مانند کشش تولید به سرمایه (α)، نرخ استهلاک (δ)، نرخ رشد بهره‌وری (g) و نرخ رشد جمعیت (n) را می‌توان مستقیماً از داده‌های آماری یا با تخمین تابع تولید به دست آورد.

- از سوی دیگر، نرخ سرمایه‌گذاری (s) در الگو، معادل مستقیمی در داده‌های آماری ندارد. بنابراین با استفاده از روابط به دست آمده از همین الگو، مقدار آن را به دست می‌آوریم. به این کار «مقداردهی» گفته می‌شود.

مقداردهی نرخ پس‌انداز (s): یک مثال عددی

بر اساس نظم‌های آماریِ کالدور، نسبت سرمایه به تولید در بلندمدت ثابت است؛ در الگوی سولو داریم:

$$\frac{K}{Y} = \frac{k}{f(k)} = \frac{s}{\delta + n + g}.$$

مثال عددی

اگر داشته باشیم

$$\frac{K^{\text{data}}}{Y^{\text{data}}} = ۳, \qquad \delta = ۰/۱, \quad g = ۰/۰۱, \quad n = ۰/۰۱,$$

آنگاه

$$s = (\delta + n + g)\frac{K}{Y} = (۰/۱ + ۰/۰۱ + ۰/۰۱) \times ۳ = ۰/۳۶.$$

سنجش موفقیت الگو: پیش‌بینی نرخ بهره

حال اگر بخواهیم میزان موفقیت الگو را در پیش‌بینی مقادیر واقعی اقتصاد بسنجیم، یکی از راه‌ها مقایسه کردن خروجی الگو با مقادیر داده است، مشروط به آنکه خروجی مورد نظر به طور کامل تابعی از متغیرهای مقداردهی شده نباشد.

برای مثال، نرخ بهره از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$r = F_K(K, L) - \delta = \alpha \frac{Y}{K} - \delta = \alpha \frac{\delta + n + g}{s} - \delta \qquad (۲.۴)$$

نتیجه‌گیری

در صورتی که مقادیر متغیرها را در رابطه (۲.۴) جایگذاری کنیم، نرخ بهره از الگو ۶٪ به دست می‌آید. اگر در اقتصاد واقعی نیز نرخ بهره حقیقی حدوداً همان ۶٪ باشد، آنگاه گفته می‌شود که این الگو در تحلیل اقتصاد مذکور با مقادیر بلندمدت سازگار است و می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

نقشه مسیر

۱. مقدمه و پرسش‌های بنیادین

۲. رشد در دوران پیش از انقلاب صنعتی

۳. ادبیات رشد و مطالعه موردی ایران

۴. الگوی رشد سولو–سوان: مبانی و تعادل مانا

۵. بررسی پایدار بودن تعادل مانا

۶. سرعت همگرایی

الگوی رشد AK و مسئلهٔ برنامه‌ریزِ مرکزی

در مقابلِ الگوی رشد سولو که یک الگوی برون‌زا است، الگوی رشد AK یک الگوی پایه برای رشدِ درون‌زا به‌شمار می‌رود؛ به این معنا که نرخِ سرمایه‌گذاری از انتخابِ درون‌زای آحاد اقتصادی به‌دست می‌آید و مدل یک تعادلِ عمومی است.

مسئلهٔ بهینه‌سازیِ برنامه‌ریز مرکزی: در این مدل، تابعِ تولید فقط مبتنی بر سرمایه و به‌صورت $y_t = Ak_t$ فرض می‌شود و از نقشِ نیروی کار صرف‌نظر می‌گردد. مسئلهٔ بیشینه‌سازیِ تابعِ رفاهِ اجتماعی:

$$\begin{cases} \max\limits_{\{c_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum\limits_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t) \\ c_t + k_{t+1} \leq Ak_t + (1-\delta) k_t \end{cases} \qquad (۲.۵)$$

قیود: k_0 مفروض است؛ شرطِ تراگذاری (TVC) برقرار است.

حل مسئلهٔ برنامه‌ریزِ مرکزی

از حلِ مسئله، رابطهٔ اویلر به‌دست می‌آید:

$$u'(c_t) \;=\; \beta\, u'(c_{t+1})\,\big(A + 1 - \delta\big)$$

شرطِ رشدِ پایدار

اگر $\beta\,(A + 1 - \delta) > 1$ باشد، نرخِ رشدِ مصرف مثبت بوده و اقتصاد به‌صورت پایدار رشد می‌کند؛ در غیر این صورت، مصرف کاهنده است و به صفر همگرا می‌شود.

با به‌دست‌آوردن نسبتِ مصارفِ دو دورهٔ متوالی، می‌توان حدس زد که نسبتِ سرمایه و تولید نیز همان مقدار است؛ یعنی:

$$\frac{k_{t+1}}{k_t} \;=\; \frac{c_{t+1}}{c_t}.$$

همچنین می‌توان نشان داد که شرطِ تراگذاری (TVC) برای سرمایه برقرار است.

نسخهٔ بازارِ الگوی رشد AK

مسئلهٔ خانوار:

- خانوارها پس‌انداز کرده و آن را در مقابلِ نرخِ بهره r به بنگاه عرضه می‌کنند.
- رابطهٔ اویلرِ خانوار:

$$u'(c_t) = \beta u'(c_{t+1}$$

مسئلهٔ بنگاه:

- بنگاه با بیشینه‌سازیِ سود $AK_t - r K_t$، نرخِ بهره را برابرِ تولیدِ حاشیه‌ایِ سرمایه تعیین می‌کند:

$$r_t = A.$$

نتیجه

از کنارِ هم قرار دادنِ روابطِ خانوار و بنگاه، تخصیص‌های تعادلِ رقابتی به‌دست می‌آیند که همان تخصیص‌های برنامه‌ریزِ مرکزی هستند؛ این نتیجه از قضیهٔ اولِ رفاه نیز قابلِ استنتاج است.

انطباقِ الگوی AK با نظم‌های آماریِ کالدور

در الگوی AK، نرخِ رشدِ تولیدِ سرانه مقداری ثابت و غیرصفر به‌دست می‌آید که نسبت به الگوی سولو، در بازتولیدِ واقعیاتِ آماری موفق‌تر است. نسبتِ سرمایه به تولید و عایدیِ نهاده‌ها نیز ثابت است.

جدول ۲.۱: انطباقِ الگوهای رشدِ سولو و AK با نظم‌های آماریِ کالدور

نظم‌های آماری	سولو [۱۹۵۷]	AK، نسخهٔ برنامه‌ریز مرکزی	AK، نسخهٔ تعادلِ رقابتی
نرخِ رشدِ تولیدِ سرانه ثابت است	نرخِ رشدِ بهره‌وری، g	برقرار	برقرار
نسبتِ سرمایه به تولید ثابت است	برقرار	$1/A$	$1/A$
عایدیِ نهاده‌ها از تولید ثابت است	برقرار	۱	۱
نرخِ بهره ثابت است	تعریف‌نشده	تعریف‌نشده	A

نقشه مسیر

۱. مقدمه و پرسش‌های بنیادین

۲. رشد در دوران پیش از انقلاب صنعتی

۳. ادبیات رشد و مطالعه موردی ایران

۴. الگوی رشد سولو–سوان: مبانی و تعادل مانا

۵. بررسی پایدار بودن تعادل مانا

۶. سرعت همگرایی

معرفی الگوی رشد رمزی

در بخش‌های پیشین، الگوی سولو (با فرض کوته‌نگر بودن آحاد اقتصادی و نرخ پس‌انداز برون‌زا) و الگوی AK (یک مدل تعادل عمومی بدون نهاده نیروی کار) بررسی شدند. در اینجا می‌خواهیم یک مدل تعادل عمومی همراه با دو نهاده جمعیت و سرمایه را بررسی کنیم.

تعریف ۲ (الگوی رمزی (۱۹۲۸))

این الگو، که با عناوینی همچون «الگوی کارگزار نمونه» و «الگوی پایه‌ای تعادل عمومی» نیز شناخته می‌شود، یک مدل رشد نئوکلاسیک است که در آن نرخ سرمایه‌گذاری به صورت درون‌زا و از طریق بهینه‌یابی آحاد اقتصادی تعیین می‌گردد.

مسئله برنامه‌ریز مرکزی

فروض و مجیط الگو

- ساختار رقابت کامل بازار، انتظارات عقلایی و تقارن اطلاعات.
- محیط اقتصادی جمعیت با نرخ ثابت n، رشد بهره‌وری نیروی کار با نرخ ثابت g.

با توضیحات فوق، مسئله برنامه‌ریز مرکزی به شکل زیر است:

$$\max_{C_t, K_{t+1}} \sum_{t=0}^{\infty} L_t \beta^t u\left(\frac{C_t}{L_t}\right) \qquad (۲.۶)$$

قیود: $$C_t + K_{t+1} \leq K_t^{\alpha} (A_t L_t)^{1-\alpha} + K_t(1-\delta)$$

بازنویسی مسئله بر حسب متغیرهای سرانه ـ مؤثر

برای حل مدل، متغیرها را در واحد نیروی کار مؤثر (A_tL_t) بیان می‌کنیم:

$$k_t = \frac{K_t}{A_tL_t}, \quad y_t = \frac{Y_t}{A_tL_t} = k_t^\alpha, \quad c_t = \frac{C_t}{A_tL_t}, \quad \frac{K_{t+1}}{A_tL_t} = k_t(1+g)(1+n)$$

با این تعاریف، مسئله بهینه‌سازی به صورت زیر بازتعریف می‌شود:

$$\begin{cases} \max\limits_{c_t, k_{t+1}} \sum\limits_{t=0}^{\infty} L_t \beta^t u(A_t c_t) \\ \text{قیود} \qquad c_t + k_{t+1}(1+g)(1+n) \le k_t^\alpha + k_t(1-\delta) \end{cases} \tag{۲.۷}$$

در الگوی فوق، مسیر تعادل عبارت است از مجموع نقاطی که در دو معادله زیر صدق می‌کنند:

$$\beta(\alpha k_{t+1}^{\alpha-1} + 1 - \delta) u'_{t+1}(A_{t+1}c_{t+1}) = u'(A_t c_t)$$

$$c_t + k_{t+1}(1+g)(1+n) = k_t^\alpha + k_t(1-\delta)$$

مفهوم رشد متوازن

موتورهای رشد اقتصاد در الگوی رمزی

در الگوی حاضر، دو موتور رشد وجود دارد که موجب می‌شود درآمد کل اقتصاد در بلندمدت متوقف نشده و به رشد خود ادامه دهد:

- رشد جمعیت با نرخ ثابت n.
- رشد بهره‌وری نیروی کار با نرخ ثابت g.

تعریف ۳ (رشد متوازن (Balanced Growth))

وضعیتی است که در آن، نرخ رشد تمامی متغیرهای درون‌زا مانند یکدیگر بوده و نسبت متغیرهای کلان در بلندمدت ثابت باقی می‌ماند. در این مدل، حدس می‌زنیم که متغیرهای سرانه در واحد بهره‌وری در بلندمدت به «سطح» ثابتی برسند (نه رشد):

$$c_t \to \bar{c}, \quad y_t \to \bar{y}, \quad k_t \to \bar{k}$$

شرایط تعادل در مسیر رشد متوازن

در صورتی که حدس‌های فوق را در معادلات تعادلی جایگذاری نموده و به هیچ تناقضی نرسیم، آنگاه صحت این حدس تأیید می‌شود. با فرض تابع مطلوبیت لگاریتمی، دو معادله اصلی تعادل در بلندمدت به صورت زیر درمی‌آیند:

$$\beta(\alpha\bar{k}^{\alpha-1}+1-\delta)\frac{1}{A_{t+1}\bar{c}}=\frac{1}{A_t\bar{c}}$$

$$\bar{c}+\bar{k}(1+g)(1+n)=\bar{k}^{\alpha}+\bar{k}(1-\delta)$$

حل مقادیر تعادلی: سرمایه و تولید سرانه

با حل دو معادله تعادلی بلندمدت فوق، می‌توان سطوح تعادلی مانای زیر را به دست آورد:

$$\bar{k} = \left(\frac{1+g}{\alpha\beta} - \frac{1-\delta}{\alpha} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}}$$

$$\bar{y} = \bar{k}^{\alpha}$$

وابستگی به پارامترهای بنیادین

ملاحظه می‌شود که کلیه متغیرهای درون‌زای الگو در بلندمدت در سطح ثابتی مانا می‌شوند و مقدار آنها صرفاً تابعی ثابت از مقادیری است که ساختار اقتصاد را تعیین می‌کنند (شامل $\delta, \alpha, \beta, g, n$).

حل مقادیر تعادلی: سرمایه‌گذاری سرانه

به ترتیب مشابه، می‌توان سرمایه‌گذاری را در بلندمدت به دست آورد:

$$\begin{aligned}\bar{i} &= \bar{k}(1+g)(1+n) - \bar{k}(1-\delta) \\ &= \bar{k}(g+n+\delta+ng) = \left(\frac{1+g}{\alpha\beta} - \frac{1-\delta}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} (g+n+\delta+gn)\end{aligned}$$

رشد متغیرهای تجمعی در برابر متغیرهای سرانه

یادآوری این نکته نیز به فهم مسئله کمک می‌کند که اگر این متغیرها به صورت تجمعی $(C_t, Y_t, \ldots)$ تعریف می‌شدند، آنگاه به جای آنکه در سطح مانا شوند، همگی آنها در نرخ رشد مانا می‌شدند و این نرخ رشد برای آنها برابر با $n+g$ به دست می‌آمد.

تعریف رسمی و پیامدهای رشد متوازن

توجه: تعریف رشد متوازن

رشد متوازن به معنای ثابت ماندن نسبت متغیرهای کلان در بلندمدت است.

- در الگوی رمزی، توازن به معنای ثابت بودن نسبت سرمایه به تولید است.
- در الگوهای دیگر مانند الگوی لوکاس، توازن به معنای ثابت ماندن نسبت سرمایه انسانی به سرمایه فیزیکی (H_t/K_t) در بلندمدت خواهد بود.

- این ویژگی می‌تواند به تداوم پایداری اقتصادی کمک کند و به سیاست‌گذاران این امکان را می‌دهد تا برنامه‌ریزی‌های بلندمدت‌تری داشته باشند. در یک اقتصاد متوازن، تغییرات ناگهانی و ناپایداری‌های اقتصادی کمتر رخ می‌دهد و زمینه را برای بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفاه عمومی فراهم آورد.

شرایط رشد نامتوازن

رشد نامتوازن چه زمانی رخ می‌دهد؟ در نبودِ جریان پایدارِ درآمدِ منابع طبیعی یا سرمایه‌گذاری خارجی، انتظار می‌رود توازنِ متغیرهای کلان در بلندمدت حفظ شود؛ اما اگر اقتصاد با درآمدِ دائمیِ منابع طبیعی مواجه باشد، امکان وقوعِ رشدِ نامتوازن وجود دارد.

مثال: اقتصاد متکی به نفت

در شرایطی که تغییرات سرمایه فیزیکی عمدتاً از محل درآمد منابع طبیعی (مانند نفت) صورت می‌گیرد، در حالی که انباشت سرمایه انسانی نیاز به آموزش و سرمایه‌گذاری زمان‌بر دارد، نسبت سرمایه انسانی به سرمایه فیزیکی (H_t/K_t) تغییر کرده و رشد اقتصادی نامتوازن خواهد بود.

معمای همگرایی: معجزه‌ها و بحران‌های رشد

تفاوت در برخورداری از تحولات صنعتی

همزمان با تحولات صنعتی، دسترسی کشورها به فناوری‌های صنعتی بیش از پیش ایجاد شد. علیرغم این دسترسی، تفاوت بسیار زیادی در برخورداری کشورها از این تحولات ملاحظه می‌شود:

- معجزه‌های رشد (**Growth Miracles**): برخی از کشورها، به طور خاص پس از جنگ جهانی دوم، به طور معجزه‌آسایی توانسته‌اند از فقر فراگیر به منابعی از ثروت و سرمایه تبدیل شوند، مانند ژاپن و کشورهای شرق آسیا.
- بحران‌های رشد (**Growth Disasters**): لیکن برخی دیگر از متوسط رشد اقتصادی جهان فاصله گرفته و به بحران‌های رشد تبدیل شده‌اند، مانند کشورهای صحرای آفریقا.

توضیح پدیده: بلوک‌های همگرایی

توضیح الگوی سولو برای بلوک‌های همگرایی

الگوی سولو می‌تواند بلوک‌های همگرایی را توضیح دهد. مطابق نتایج این الگو، نرخ سرمایه‌گذاری تعیین‌کننده اصلی نرخ رشد اقتصاد است.

- مثال آفریقا: در دوره ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰، متوسط رشد ۶/۰ درصد و نرخ سرمایه‌گذاری حدود ۱۰٪ بوده است.
- مثال شرق آسیا: در همین دوره، متوسط رشد بیش از ۴٪ و نرخ سرمایه‌گذاری حدود ۲۵٪ از تولید ناخالص داخلی بوده است.

به این مجموعه از کشورها که بر اساس ویژگی‌های نظیر شباهت در نرخ پس‌انداز، به سطح مشابهی از تولید سرانه «همگرا» می‌شوند، یک بلوک همگرایی گفته می‌شود.

همگرایی مطلق در برابر همگرایی مشروط

دو مفهوم متفاوت از همگرایی

۱. همگرایی مطلق (**Absolute Convergence**)

- پیش‌بینی ساده الگوهای پایه (سولو و AK) آن است که کشورها به شرط یکسان بودن شرایطی مانند نرخ پس‌انداز، باید به مقدار یکسانی از سطح تعادلی درآمد سرانه همگرا شده باشند. اما این پدیده در عمل مشاهده نمی‌شود.

۲. همگرایی مشروط (**Conditional Convergence**)

- واقعیت آماری این است: هرچه سطح درآمد اولیه یک کشور پایین‌تر باشد، سرعت همگرایی آن به مقدار تعادلی بلندمدتش افزایش می‌یابد و در مقابل، کشورهای با سطوح درآمد سرانه بالاتر، نرخ رشد پایین‌تری دارند.
- به بیان دیگر، نرخ رشد اقتصادی به نحوی تغییر می‌کند که سطح درآمد سرانه کشورها در بلندمدت به یکدیگر همگرا شوند.

شواهد تجربی

- این نمودار، رشد اقتصادی کشورهای مختلف را نسبت به مقدار اولیه تولید آنها نشان می‌دهد.
- عدم تطابق الگوهای پایه‌ای رشد مانند سولو و AK با واقعیات آماری، موجب شده است تا در بخش نظری، سرمایه انسانی به الگوهای رشد اضافه شود.
- در بخش تجربی نیز، مفهوم «همگرایی مشروط» در مقابل «همگرایی مطلق» ایجاد شود.



شکل: لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه ۱۹۷۴

نقشه مسیر

۱. مقدمه و پرسش‌های بنیادین

۲. رشد در دوران پیش از انقلاب صنعتی

۳. ادبیات رشد و مطالعه موردی ایران

۴. الگوی رشد سولو–سوان: مبانی و تعادل مانا

۵. بررسی پایدار بودن تعادل مانا

۶. سرعت همگرایی

یافته‌ها پیرامون همگرایی مطلق: بامول و دی‌لانگ

یافته‌های اولیه بامول (۱۹۸۶) و نقد آن

یافته اولیه بامول.

- بامول (۱۹۸۶) با بررسی ۱۶ کشور در بازه زمانی ۱۸۷۰ تا ۱۹۷۹ نشان داد کشورهایی که در ابتدای دوره درآمد سرانه بالاتری داشته‌اند، رشد پایین‌تری را تجربه کرده‌اند.
- الگوی تجربی زیر با $R^2 = ۰/۸۸$ مؤید وجود همگرایی مطلق در این گروه از کشورها بود:

$$\underset{(۱۸۷۰-۱۹۷۹)}{\text{نرخ رشد}} = ۵/۲۵ - ۰/۷۵ \ln\left(\frac{\text{مقدار GDP}}{\text{ساعات کاری در ۱۸۷۰}}\right), \qquad R^2 = ۰/۸۸$$

- نقد دی‌لانگ (۱۹۸۸): دی‌لانگ یافته‌های بامول را به سه دلیل نقد کرد: بخشی از داده‌ها محاسباتی بودند، خطای اندازه‌گیری تولید در قرن نوزدهم بزرگ بود، و از همه مهم‌تر نمونه آماری دچار خطای انتخاب پسینی (Ex-post) بود. پس از رفع این اشکالات، ارتباط منفی بین درآمد اولیه و رشد از بین رفت.

تغییر دیدگاه: همگرایی بخشی

همگرایی در کجاست؟

در پاسخ به این اشکال که آیا به راستی همگرایی در رشد وجود دارد یا خیر، شاخه دیگری از ادبیات اینطور توضیح می‌دهد که همگرایی لزوماً نه در تمام بخش‌های اقتصاد، بلکه در بخش‌های خاصی باید جستجو شود:

- بخش کشاورزی: معمولاً سنتی است و انتقال فناوری در آن کند است.
- بخش خدمات: این بخش نیز عمدتاً غیرقابل تجارت (Non-Tradable) است.
- بخش صنعت: تنها بخشی که قابل تجارت است و با تغییر و انتقال فناوری همراه است، بخش صنعت و به ویژه صنایع کارخانه‌ای (Manufacturing) است.

شواهد تجربی جدیدتر نیز همگرایی نامشروط را در بخش صنعت برای بیش از ۱۰۰ کشور بررسی و تأیید می‌کند.

نظریه صنعتی‌زدایی نابهنگام

نظریه دنی رودریک (۲۰۱۶)

سیر طبیعی رشد:

- سیر طبیعی رشد در کشورها شامل حرکت از کشاورزی، به صنعتی شدن، و سپس افزایش سهم خدمات بوده است.

مسیر متفاوت در کشورهای نفتی:

- لیکن در کشورهای دارای منابع طبیعی ضرورتی ندارد این مراحل به این ترتیب طی شوند. این کشورها با استفاده از ارز ناشی از فروش منابع طبیعی، به واردات کالاهای صنعتی می‌پردازند و سازوکارهای بیماری هلندی مانع از صنعتی شدن آنها می‌شود.
- در مقابل، آنها می‌توانند با جهش از مرحله صنعتی شدن، یکباره به سمت بخش خدمات حرکت کرده و رشد کشورشان را از محل رشد خدمات تضمین کنند. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نمونه‌هایی از این پدیده هستند.

نقشه مسیر

۱. مقدمه و پرسش‌های بنیادین

۲. رشد در دوران پیش از انقلاب صنعتی

۳. ادبیات رشد و مطالعه موردی ایران

۴. الگوی رشد سولو–سوان: مبانی و تعادل مانا

۵. بررسی پایدار بودن تعادل مانا

۶. سرعت همگرایی

معماهای رشد در اقتصاد ایران

رشد بدون اشتغال و اشتغال بدون رشد

۱. دهه ۸۰ شمسی (رشد بدون اشتغال):

- با افزایش قیمت جهانی نفت، کشور با رشد اقتصادی همراه بود که از محل درآمد نفتی ایجاد شده و لزوماً منجر به اشتغال و تولید بخش غیرنفتی نشده است.

۲. دهه ۹۰ شمسی (اشتغال بدون رشد):

- با آغاز تلاش‌ها برای رفع تحریم‌ها و امضای برجام، انتظارات مثبت در کشور شکل گرفت که منجر به افزایش مشارکت شد، لیکن با موانعی که بر راه اجرای برجام ایجاد شد و در نهایت با خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام، رشد اقتصادی محقق نشد.

روندهای بلندمدت اقتصاد ایران و تحریم‌ها

تحلیل روند بلندمدت اقتصاد ایران پس از سال ۱۳۵۷

- در بازهٔ جنگ تحمیلی، متوسط رشد صفر مشاهده می‌شود؛ رخدادی مشابه در دوران تحریم (جنگ اقتصادیِ دههٔ ۹۰) نیز دیده می‌شود.
- فراز و فرودهای اقتصاد ایران تقریباً مشابه تغییرات درآمد نفتی کشور است.
- تضعیف سازوکارهای سازنده: با این تفاوت که پس از نیمهٔ دههٔ ۸۰، فاصله بین نمودار درآمد نفتی و تولید افزایش یافته است؛ این نشان می‌دهد کشور نتوانسته مانند قبل، درآمدهای نفتی را به اهرمی برای تولید در سایر بخش‌ها تبدیل کند و سازوکارهای سازنده تضعیف شده است.

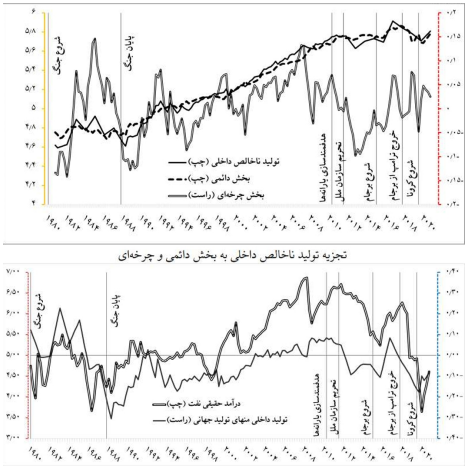
نمودارهای اقتصاد ایران: نفت و تولید

نمودار بالا (تجزیه تولید):

- این نمودار، تولید ناخالص داخلی را به دو بخش دائمی (روند بلندمدت) و چرخه‌ای (نوسانات) تجزیه کرده و وقایع کلیدی تاریخ معاصر ایران را بر روی آن مشخص نموده است.

نمودار پایین (نفت و تولید):

- این نمودار، واگرایی و فاصله گرفتن درآمد حقیقی نفت از روند تولید داخلی (پس از کسر تولید جهانی) را به وضوح پس از اواسط دهه ۸۰ شمسی نمایش می‌دهد.



شکل: نمودارهای تولید